

Đặc tả: Ứng dụng Check-in Offline (Offline-first Check-in App)

1. Mô tả

Tính năng này dành riêng cho nhân sự vận hành tại cửa sự kiện (Role: CHECKIN_STAFF), sử dụng Mobile App (Android Native). Ứng dụng cho phép nhân sự quét mã QR của sinh viên để điểm danh.

Điểm mấu chốt của tính năng là kiến trúc **Offline-first**: Mọi thao tác kiểm tra vé và điểm danh đều giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu cục bộ (Room SQLite) trên điện thoại. Điều này đảm bảo tốc độ quét cực nhanh (< 2 giây) và hệ thống vẫn hoạt động trơn tru 100% ngay cả khi khu vực tổ chức bị rớt mạng Internet hoàn toàn, sau đó tự động đồng bộ (sync) lên server khi có mạng.

2. Luồng chính (Happy Path)

Kiến trúc Offline-first chia luồng hoạt động thành 3 giai đoạn tách biệt:

2.1: Tải dữ liệu đầu ngày (Pre-fetch / Pull Sync)

Bối cảnh: Đầu ngày sự kiện, nhân sự check-in kết nối WiFi ổn định, mở app và chuẩn bị đón sinh viên.

B1. Trigger: Nhân sự chọn Workshop mình phụ trách và chọn “Đồng bộ dữ liệu”.

B2. Fetch Data: Mobile App gọi API GET /api/sync-data?workshop_id=XYZ.

B3. Xử lý Server: Backend truy vấn PostgreSQL, trả về danh sách toàn bộ các vé hợp lệ của workshop đó (bao gồm: registration_id, qr_code_hash, checkin_status).

B4. Lưu Cục bộ (Local Storage): Mobile App lưu (Upsert) toàn bộ danh sách này vào Local Database (Room SQLite). Giao diện báo: “Đã sẵn sàng hoạt động ngoại tuyến”.

2.2: Quét mã QR tại cửa (Offline Processing)

Bối cảnh: Mạng Internet chậm chèn hoặc rớt hẳn. Sinh viên đưa mã QR ra để quét.

B1. Quét mã: Camera điện thoại đọc mã QR, giải mã ra chuỗi qr_code_hash.

B2. Truy vấn Local DB: Mobile App KHÔNG gọi API. Nó truy vấn trực tiếp vào bảng SQLite cục bộ: `SELECT * FROM LocalRegistrations WHERE qr_code_hash = <chuỗi vừa quét>`.

B3. Xác thực: Tìm thấy vé và `checkin_status == false`.

B4. Cập nhật Local: App cập nhật bảng SQLite cục bộ: `UPDATE LocalRegistrations SET checkin_status = true, checkin_time = <thời gian hiện tại>, sync_status = 'PENDING'`.

B5. Phản hồi: Màn hình điện thoại chớp xanh, phát âm thanh “Tít”, báo hiệu: “Check-in thành công - Sinh viên Nguyễn Văn A”. Thời gian từ lúc đưa QR vào camera đến lúc báo thành công < 1 giây.

2.3: Đồng bộ lên Server (Push Sync)

Bối cảnh: Điện thoại của nhân sự nhận lại được sóng 4G/WiFi.

B1. Lắng nghe trạng thái mạng: Mobile App không sử dụng vòng lặp đếm thời gian (để tránh hao pin). Thay vào đó, app sử dụng `OneTimeWorkRequest` của `Android WorkManager` kèm theo ràng buộc `NetworkType.CONNECTED`. Nhờ kiến trúc này, hệ điều hành Android sẽ đóng vai trò “người canh gác”, tự động kích hoạt Worker chạy ngầm **ngay lập tức** (trong vòng vài giây) ngay khi thiết bị kết nối thành công với WiFi hoặc 4G mà không cần nhân sự phải bấm nút trigger thủ công.

B2. Gom dữ liệu: App quét trong Local SQLite những bản ghi có `sync_status = 'PENDING'` và gom thành một mảng JSON (Batch payload).

B3. Đẩy dữ liệu: App gọi API `PUT /api/registrations/sync` đính kèm mảng JSON lên Backend.

B4. Hợp nhất (Merge): Backend nhận dữ liệu, cập nhật bảng Registrations trên PostgreSQL.

B5. Xác nhận: Backend trả về 200 OK. Mobile App nhận phản hồi và cập nhật lại `sync_status = 'SYNCED'` dưới SQLite.

3. Kịch bản lỗi (Edge Cases & Exception Handling)

3.1. Quét mã QR giả mạo (Invalid QR Hash)

- **Trigger:** Sinh viên tự tạo một mã QR chứa bừa một đoạn text hoặc ID giả và đưa cho nhân sự quét.
- **Xử lý:** Truy vấn `qr_code_hash` không tồn tại trong Local SQLite. App lập tức báo lỗi đỏ: “Mã QR không hợp lệ hoặc không thuộc sự kiện này.”. Không có dòng dữ liệu nào được ghi nhận.

3.2. Quét mã QR đã check-in (Double Check-in)

- **Trigger:** Sinh viên mượn mã QR của bạn bè (người đã vào cửa trước đó) chụp màn hình lại để xin vào theo.
- **Xử lý:** Truy vấn Local SQLite thấy bản ghi có `checkin_status == true`. App hiển thị cảnh báo vàng: “Mã vé này ĐÃ ĐƯỢC CHECK-IN vào lúc [`checkin_time`]”. Nhân sự từ chối cho qua cửa.

3.3. Xung đột dữ liệu Check-in Offline (Distributed Conflict)

- **Trigger:** Sự kiện có 2 cửa ra vào (Cửa A và Cửa B) cùng bị rớt mạng. Sinh viên chụp màn hình vé gửi cho staff. Sinh viên cầm máy thật đi vào Cửa A (quét ok). Người bạn cầm ảnh chụp đi vào Cửa B (quét ok do Cửa B offline chưa kịp cập nhật trạng thái từ Cửa A).
- **Xử lý (First Write Wins):** Khi có mạng, cả máy A và máy B cùng đẩy dữ liệu lên Backend.
 - + Backend kiểm tra: Cả 2 payload đều yêu cầu check-in cho cùng 1 `registration_id`, nhưng `checkin_time` ở máy A là 08:00:05, ở máy B là 08:05:10.
 - + Backend áp dụng luật “First Write Wins”: Chỉ ghi nhận lượt check-in của Cửa A (do thời gian sớm hơn), từ chối bản ghi của Cửa B và log lại sự cố “Có dấu hiệu gian lận vé” để Admin nắm thông tin. Đây là trường hợp bất khả kháng, tuy nhiên đầu B đã có thể trót lọt vào cổng thì ban tổ chức vẫn có thể truy ra được và xử lý sau.

3.4. Lỗi mạng chập chờn khi đang Push Sync

- **Trigger:** Đang gọi API đẩy batch data lên server thì rớt mạng, API trả về timeout hoặc lỗi 5xx.

- **Xử lý:** Mobile App catch lỗi HTTP. Giữ nguyên trạng thái sync_status = 'PENDING' trong SQLite (Không để mất dữ liệu điểm danh). WorkManager của Android sẽ tự động áp dụng chiến thuật “Exponential Backoff” để thử đồng bộ lại sau 15 phút, 30 phút, 1 tiếng cho đến khi thành công.

4. Ràng buộc (Constraints)

- **Tốc độ phản hồi (Performance):** Quá trình quét và xác thực QR ngoại tuyến phải hoàn thành dưới 2 giây/lượt để tránh ùn tắc ở cửa ra vào.
- **Bảo mật mã QR:** Dữ liệu chứa trong mã QR KHÔNG ĐƯỢC là user_id hay thông tin để đoán. Nó phải là chuỗi qr_code_hash (VD: sha256) được server tạo ra ngẫu nhiên khi đăng ký, chỉ có ý nghĩa khi dùng để đối chiếu.
- **Single Source of Truth (SSOT):** Khi đang ở trạng thái Offline, Local SQLite trên thiết bị là Nguồn chân lý duy nhất (SSOT). Khi kết nối Online trở lại, PostgreSQL trên Server sẽ tiếp quản lại vai trò SSOT.

5. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

- **Test Case 1 (Offline Mode):** Đăng nhập app, tải dữ liệu sự kiện. Sau đó TẮT hoàn toàn WiFi/4G (chuyển sang Airplane mode). Thực hiện quét 1 mã QR hợp lệ. Giao diện báo thành công. Đóng app, mở lại, số liệu điểm danh cục bộ vẫn được giữ nguyên.
- **Test Case 2 (Sync Behavior):** Bật WiFi trở lại cho thiết bị ở Test Case 1. Trong vòng 1 phút, kiểm tra Database PostgreSQL trên Server, trạng thái vé của sinh viên đó phải chuyển thành checkin_status = true.
- **Test Case 3 (Security Test):** Tự dùng công cụ tạo một mã QR chứa chữ “123456” rồi dùng app quét. Hệ thống từ chối truy cập.